

Numerical Computing

数值计算

开篇

主讲：施明辉

厦门大学



开篇提要



课程的基本情况、内容和特点，相应的学习方法

联系方式
时间安排
先导课程
教材特点
参考书

课程特点
学习方法
授课重点
出试题原则
成绩评定方法
课程大纲、教学进度
相关公开课



联系方式

主讲：施明辉

助教：张金璐 吴昌颀

群号码 688941724

群名称 数值计算22232-智能21级



时间安排

2022-2023(2)学期人工智能系 2021 级(92 人)课程表 (翔安校区) ←

每周 ←	周一 ←	周二 ←	周三 ←	周四 ←	周五 ←
上午 ←	←	《数字逻辑实验》← 晁飞← 13-16 周 1-4 节← 新工科大楼←	←	《人工智能程序设计 (python)》← 曹冬林*+周奕毅 3-18 周 1-2 节 ←	习思想 ←
	《汇编语言程序设计 A》← 张声传 ← 3-18 周 3-4 节←		《数值计算》(选修)← 施明辉← 3-18 周 3-4 节 ←	军事理论← ←	《算法设计与分析》← 曾华琳← 3-18 周 3-4 节← 学武楼(1 号楼) C405←
下午 ←	《汇编语言程序设计 A 实 验》← 张声传*+林颖(实验)← 3-18 周 5-6 节 ← 4 号楼←	毛中特← ←	《算法设计与分析实验》← 曾华琳← 4-18 周(双) 5-6 节 4 号楼← ← ←	《数值计算实验》(选修)← 施明辉← 13-17(单) 周 5-8 节← 实验室← 《人工智能程序设计(python) 实验》← 曹冬林*+周奕毅← 6、10、12、16 周 5-8 节 ← 实验室←	英语←
	形势与政策 4← ←	四史←	←	←	《数字逻辑》(英文)← 晁飞← 3-18 周 7-8 节←
晚上 ←	←	←	←	←	←



时间安排

共 42 学时 （本学期共18周, 3-20周）

理论：（32学时）

第3-18周

星期三（第3-4节）学武楼（1号楼）A202

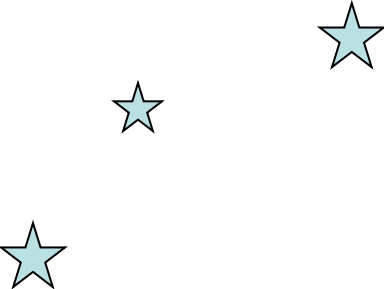
实验：（12学时）

第 13、15、17 周

星期四（第5-8节）学武楼（1号楼）G101和 G102

期末考试：

第19周 或 第20周



先导课程

微积分

线性代数

计算机程序设计

教材特点

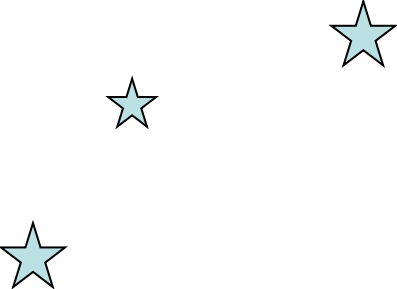
现用教材：

《计算方法 (第2版)》，李桂成
电子工业出版社，2013年第2版。
ISBN 978-7-121-20328-2

教材特点：

通俗易懂、利于教学、内容完整。
每章列出：学习要点、教学建议、本章小结。





教材特点

往年教材：

《数值分析(第5版、第4版)》

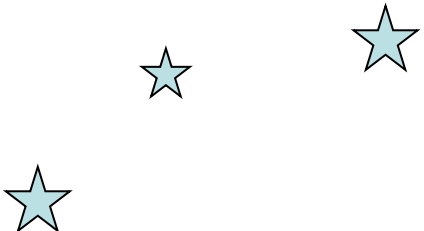
李庆扬 王能超 易大义，清华大学出版社

参考书

在厦大图书馆网站检索，关键词：计算方法、数值计算、数值分析

<https://library.xmu.edu.cn/>





课程特点

• 课程名称

- 数值计算
- 计算方法
- 计算数学
- 数值数学
- 数值分析

数值、计算、数学、方法、分析



讨论数学问题的数值求解方法及其思想、理论。

例 1.3.4 计算 x^{255} 的值。

• 数学问题

$$x^{255} = x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{16} \cdot x^{32} \cdot x^{64} \cdot x^{128}$$

1. 乘法
2. 多项式求值
3. 方程求根
4. 线性方程组的直接解法
5. 线性方程组的迭代解法
6. 函数插值
7. 函数逼近
8. 数值积分与数值微分

课程特点

讨论数学问题的
数值求解方法及其
思想、理论。

9. 常微分方程解法
10. 矩阵特征值计算
11. 函数优化计算

课程特点

- 是数学的一个分支。
- 是一门专业基础课。

基础数学课

专业数学课

专业课

微积分
线性代数
概率论

数值计算

神经网络与深度学习
脑机接口原理与应用
机器学习、智能机器人
计算机视觉、机器翻译
.....

- 内容多、课时少。
- 既有理论，又有编程。

授课重点

- 目的是为后续的专业课学习奠定基础。因此有别于数学专业的授课特点，会联系后续的专业课，阐释概念、思想、和方法。
- 重视概念、思想和方法，而不是深究复杂的计算过程。

基础数学课

微积分
线性代数
概率论

专业数学课

数值计算

专业课

神经网络
脑机接口理论与应用
机器学习、智能机器人
.....



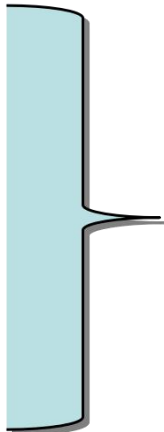
授课重点

授课的基本思想

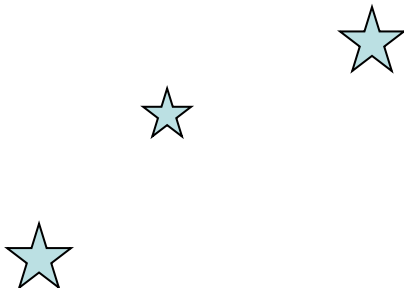
知识

能力

品行

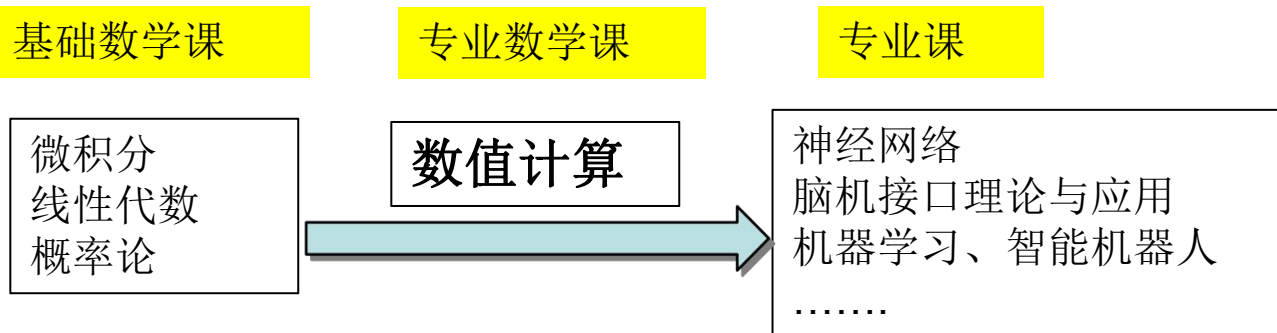


大学教育的任务



学习方法

- 1) 不要把这门课当一门纯数学课来学。
- 2) 高度重视教学的每一个环节，
包括：预习、听课、习题、编程等。
- 3) 多找些参考书看。



数学应该**如何学、学什么**？

思想胜过具体知识！

- “正如日本数学家和数学教育家米山国藏所指出的：学生进入社会后，几乎没有机会应用他们在初中或高中所学到的数学知识，因而这种作为知识的数学，通常在学生出校门后一两年就忘掉了。然而不管人们从事什么业务工作，那种铭刻于头脑中的数学精神和数学思想方法，却长期在他们的生活和工作中发挥着重要作用。这些论述和见解既深刻又精辟。”

---- 摘自“数学科学与现代文明”。

《徐利治谈数学哲学》.徐利治.大连理工大学出版社. 2008.

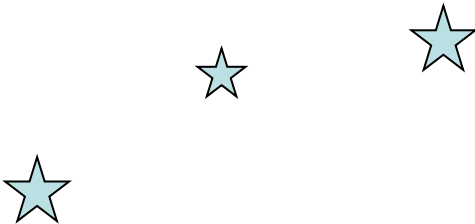
• 教学体会

1. 不要为考试而学，而要**体会学习知识的乐趣**。兴趣是最好的老师。
2. 课程的各种**计算方法**充满智慧。
3. 学习应重在领悟方法背后的**基本思想、基本概念、基本方法**，在时间有限的情况下，不要过多深究复杂的计算过程。
4. 课程具有数学的抽象性、严密性特点，有利于提升**数学思维**。
5. 课时少，内容多。课前一定要**预习**，带着问题来听课。
6. 课堂上**认真听，勤思考，勤动笔**。
7. 课后应当及时**温习**，并自觉多做**习题**（不限于作业）。通过练习加深对知识的理解，提高灵活运用知识的能力。
8. 可多学习课外资料：阅读**参考书**、观看**公开课**等。
9. 切忌考前突击。



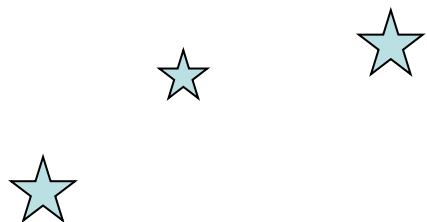
出试题原则

- 不需要复杂的计算
- 重视思想、概念和方法。
- 提醒：
 - 思想、概念和方法，要通过认真听课、做作业、编程，达到深入理解和感悟。



成绩评定方法

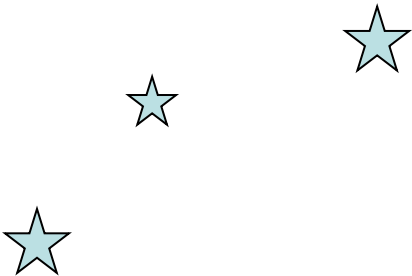
期末考试成绩+实验成绩+平时成绩



相关公开课

课程名	大学	网址
数值计算方法	华北理工大学	https://www.icourse163.org/course/NCST-1002988004
数值分析 (国家精品)	东北大学	https://www.icourse163.org/course/NEU-1002089009
计算方法	北京师范大学	https://www.icourse163.org/course/BNU-1003537003
计算方法	大连理工大学	https://www.icourse163.org/course/DLUT-1205719818

主讲：施明辉 厦门大学



课程大纲、教学进度

- 课程大纲
- 教学进度

开篇提要

小结

课程的基本情况、内容和特点，相应的学习方法

联系方式
时间安排
先导课程
教材特点
参考书

Questions?

课程特点
学习方法
授课重点
出试题原则
成绩评定方法
课程大纲、教学进度
相关公开课

Thank you for your attention.